MATEMATICAS III:
Tema V: Métodos numéricos aplicados al cálculo diferencial: integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.

1. Introducción

En el tema anterior hemos visto que el problema de la *integración numérica* consiste en aproximar numéricamente el valor de una integral definida

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

que representa un área. Este proceso es necesario cuando no se conoce una función primitiva de f, o esta es complicada. Vale la pena observar que las funciones definidas como

$$y(x) = \int_a^x f(t)dt$$

satisfacen la relación

$$y' = f(x)$$

que es el ejemplo más sencillo de **ecuación diferencial**.

No daremos aquí una definicion rigurosa y general de lo que se entiende por una ecuación diferencial. Simplemente entenderemos que una ecuación diferencial es *un relación entre una función desconocida y algunas de sus derivadas, a partir de la cual se puede deducir la existencia de tal función.* El *orden* de la ecuación diferencial es el mayor orden de la derivada que aparece en la relación.

Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son los siguientes:

1. $y' = x$ primer order. Solución general $y(x) = \dfrac{x^2}{2} + C$.
2. $y' = y$ primer orden. Solución general $y(x) = C \cdot e^x$.
3. $y\sin(x) + \cos(y)y' = 0$, primer orden. Solución general ?
4. $y'' + 5y' - 4y = \sin(x)$, segundo orden. Solución general?

Hay que observar que la solución de una ecuación diferencial no es única, sino que siempre es una *familia de soluciones*, que depende de algunos parámetros. Bajo ciertas condiciones, se puede demostrar que el llamado **Problema de Valores Iniciales (PVI)** tiene una única solución. En este tema estudiaremos el caso más sencillo, el PVI formado por una ecuación diferencial de primer orden junto con un dato inicial. Así, el **modelo de PVI** que estudiaremos en este tema se puede escribir como

$$\begin{aligned} y' &= f(x,y) \\ y(x_0) &= y_0 \end{aligned} \tag{1}$$

Los PVI aparecen en multiples situaciones de interés en las aplicaciones.

Para motivar los procedimientos numéricos que utilizaremos para aproximar la (única) curva solución de (1), consideremos, en primer lugar, PVI del tipo (1) con $f(x,y) = f(x)$.

$$\begin{aligned} y'(x) &= f(x) \\ y(x_0) &= y_0 \end{aligned}$$

Para calcular la solución basta aplicar la regla de Barrow y operar,

$$\int_{x_0}^{x} y'(t)dt = \int_{x_0}^{x} f(t)dt \quad \rightarrow \quad y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^{x} f(t)dt$$

de manera que la solución se calcula como

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t)dt \tag{2}$$

Ejemplo:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} y' & = & 3x^2+1 \\ y(2) & = & 5 \end{array} \right\} \quad \Rightarrow \quad y(x) = 5 + \int_2^5 (3t^2+1)dt = x^3 + x - 5$$

Ejercicio: Comprueba que $y(x) = x^3 + x - 5$ es la solución del PVI.

En general, la función $f(x, y)$ depende de la función desconocida $y(x)$. Procedemos analogamente

$$y' = f(x, y) \quad \Rightarrow \quad \int_{x_0}^{x} y'(t)dt = \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt$$

de manera que, aplicando como antes la regla de Barrow, tenemos

$$y(x) - y(x_0) = \int_{x_0}^{x} y(t)dt = \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt$$

y la solución del PVI se puede escribir **formalmente** como

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt \tag{3}$$

La fórmula anterior no da la solución de manera explicita, como sucede en (2), porque la función desconocida $y(t)$ aparece también en la integral que hay en el lado derecho de la ecuación.

Ejemplo:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} y' & = & 2x^2 + xy^3 \\ y(2) & = & 5 \end{array} \right\} \quad \Rightarrow \quad y(x) = 5 + \int_1^x (2t^2 + t \cdot y^3(t))dt$$

Puesto que no conocemos la función $y(\cdot)$ (que es precisamente lo que queremos determinar), la integral en la fórmula anterior no se puede calcular. En este caso se deben considerar técnicas de aproximación numérica.

2. El método de Euler

La técnica de aproximación más sencilla consiste en sustituir la función $g(t) = f(t, y(t))$ en el integrando de (3), por una función que la aproxime en el intervalo de integración $[x_0, x]$. Teniendo en cuenta que conocemos el valor de la función $g(t)$ en el extremo inferior de este intervalo, $g(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y_0)$, podemos utilizar el polinomio interpolador de grado 0, es decir la constante $g(x_0) = f(x_0, y_0)$ como función aproximadora dentro de la integral. Así,

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt \quad \approx \quad y_0 + \int_{x_0}^{x} f(x_0, y_0)dt = y_0 + (x - x_0)f(x_0, y_0) \tag{4}$$

Para obtener esta fórmula hemos aplicado la regla del rectángulo, por lo que es intuitivamente evidente que no resultará apropiada para aproximar $y(x)$ para valores de x que estén muy alejados del punto inicial x_0.

L. Euler (1707-1783) propuso utilizar ese tipo de aproximación **de manera recursiva**, sobre una **partición** del intervalo $[x_0, x]$ donde se quiere conocer la solución.

Así, si se quiere conocer la solución en un punto concreto x, consideramos una partición del intervalo $[x_0, x]$, es decir un conjunto de puntos $x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = x$ y **aplicamos la fórmula (4) recursivamente**, es decir, generamos una sucesión de valores:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + (x_1 - x_0) f(x_0, y_0) \\ y_2 &= y_1 + (x_2 - x_1) f(x_1, y_1) \\ y_3 &= y_2 + (x_3 - x_2) f(x_2, y_2) \\ &\vdots \\ y_{i+1} &= y_i + (x_{i+1} - x_i) f(x_{i+1}, y_i) \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + (x_n - x_{n-1}) f(x_{n-1}, y_{n-1}) \end{aligned}$$

Este proceso repetitivo se puede articular facilmente como un **bucle**, que se puede programar en cualquier lenguaje estructurado. Si la malla es **uniforme**, $x_{i+1} - x_i = h$, $\forall i$, el proceso se puede describir de forma compacta como sigue:

Metodo de Euler para calcular la solución de (1) en un punto concreto x.

1. Construir una partición del intervalo $[x_0, x]$ con $n+1$ puntos. *El número de puntos es decisión del usuario*. Normalmente la particion es uniforme, es decir,

$$x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = x, \qquad nh = x - x_0, \quad x_{i+1} = x_i + h$$

2. Realizar el proceso recursivo anterior sobre los puntos de la malla. Para mallas uniformes se puede escribir como:

```
Para 0 ≤ j ≤ n − 1
     y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i)
end
```

Ejemplo: Consideremos el siguiente PVI:

$$y \sin(x) + \cos(x) y' = 0, \qquad y(0) = 1 \tag{5}$$

Puesto que la ecuación diferencial es de variables separables, podemos calcular su solución general

$$y(x) = C\cos(x)$$

de manera que para que $y(0) = 1 \rightarrow C = 1$, asi que la solución del PVI (5) es

$$y(x) = \cos(x)$$

Queremos calcular una aproximación a $y(1)$ utilizando el método de Euler. Para ello, en primer lugar necesitamos escribir la ecuación diferencial en la forma $y' = f(x, y)$. Despejando y' en la relación (5) obtenemos

$$y' = -y \tan(x), \qquad y(0) = 1$$

De esta manera vemos que

1. $f(x, y) = -y \tan(x)$
2. La abcisa inicial es $x_0 = 0$, y el valor que toma la función en este punto es $y_0 = 1$.

Necesitamos ahora definir la partición sobre la que se va a aplicar el proceso recursivo. Elegimos una **partición uniforme con 3 puntos, es decir $n = 2$**

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0{,}5, \quad x_2 = 1; \qquad n = 2; \quad h = 0{,}5 \quad n \cdot h = (1 - 0) = 1$$

A partir de los valores $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$ calculamos, y_1 según la fórmula

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = y_0 + h \cdot (-y_0 \cdot \tan(x_0)) = 1 + 0{,}5 \cdot (-1 \cdot \tan(0)) = 1$$

y a partir de los valores $x_1 = 0{,}5$ e $y_1 = 1$ calculamos y_2 de acuerdo con la fórmula

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 1 + 0{,}5(-1 \cdot \tan(0{,}5)) = 0{,}7268$$

Se suele resumir la información obtenida del método de Euler en una tabla con el siguiente formato:

Malla: x_i	Euler: y_i
0	1
0.5	1
1	0.7268

Consideremos ahora una malla con el doble de intervalos, es decir $n = 4$ (es decir, 5 puntos). Si repetimos el proceso obtendremos la siguiente tabla (hazlo como ejercicio),

x_i	y_i
0	1
0.25	1
0.5	0.9362
0.75	0.8083
1	0.6201

Si continuamos reduciendo el valor del paso de malla, h, obtenemos cada vez más valores, en particular para $h = 0{,}5/2 = 0{,}125$ obtenemos la tabla

x_i	y_i
0	1
0.125	1
0.25	0.9843
0.375	0.9529
0.5	0.9060
0.6250	0.8441
0.75	0.7680
0.8750	0.6786
1	0.5770

¿Qué significado tienen los y_i obtenidos en cada aplicación del método?

Cada uno de los valores y_i es una aproximación a $y(x_i)$, el valor de la solución del PVI en el punto de la malla correspondiente a su mismo índice. En la figura 1 se ha representado la función solución, y las aproximaciones obtenidas en las tres mallas anteriores. Se observa en la figura que los valores proporcionados por el método de Euler se van acercando a los valores que toma la función solución, sobre cada una de las mallas.

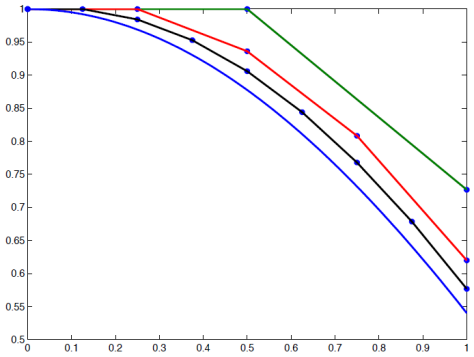


Figura 1: $y(x) = \cos(x)$, solución del PVI (5) en azul. En verde, los resultados sobre la malla con $h = 1/2$. En rojo, resultados sobre la malla con $h = 1/4$. En negro, resultados sobre la malla con $h = 1/8$.

Puesto que el diseño de las aproximaciones es similar al de la regla del rectángulo, no debe resultar extraño que el **error en las aproximaciones obtenidas sea proporcional a h**, el paso de malla. Ver esto con detalle exige trabajar con desarrollos de Taylor, así que comprobaremos este hecho numéricamente, sobre el ejemplo anterior. A partir de los resultados de las tablas anteriores, estudiaremos el comportamiento del error en las aproximaciones correspondientes a los puntos $x = 0{,}5$ y $x = 1$.

1. Sobre la malla con $h = 0{,}5$,
$$y(0{,}5) \approx 1; \qquad y(1) \approx 0{,}7268$$
2. Sobre la malla con $h = 0{,}25$,
$$y(0{,}5) \approx 0{,}9362; \qquad y(1) \approx 0{,}6201$$
3. Sobre la malla con $h = 0{,}125$,
$$y(0{,}5) \approx 0{,}9060; \qquad y(1) \approx 0{,}5770$$

Para hacer un estudio mas completo, continuamos **refinando la malla** (es decir, incrementando el número de puntos en la malla, manteniendo los que ya tenemos). Así obtendremos tablas de valores que siempre contienen a los puntos $x = 0{,}5$ y $x = 1$. En la figura 2 se han representado los valores obtenidos sobre las mallas con $h = 1/2^4, h = 1/2^5, h = 1/2^6$. La figura muestra que, efectivamente, las aproximaciones obtenidas mediante el método de Euler se van acercando a la solución del PVI.

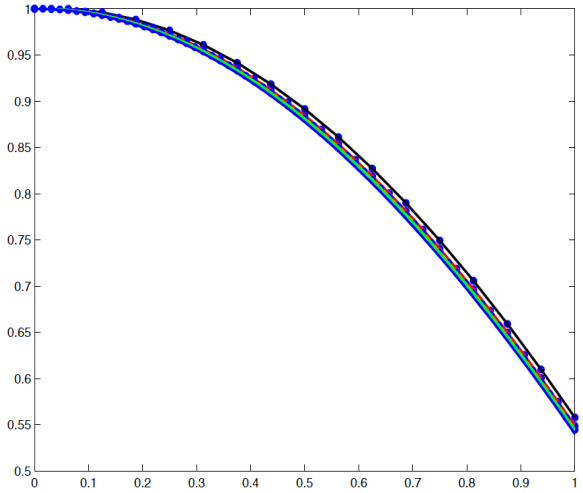


Figura 2: $y(x) = \cos(x)$, solución del PVI (5) en azul. En verde, los resultados sobre la malla con $h = 1/2^6$. En rojo, resultados sobre la malla con $h = 1/2^5$. En negro, resultados sobre la malla con $h = 1/2^4$.

En la figura 3 se muestra un zoom de las zonas alrededor de $x = 0{,}5$ (a la derecha) y $x = 1$ (a la izquierda), donde se aprecia, de nuevo este 'acercamiento progresivo' de las aproximaciones a la solución del PVI.

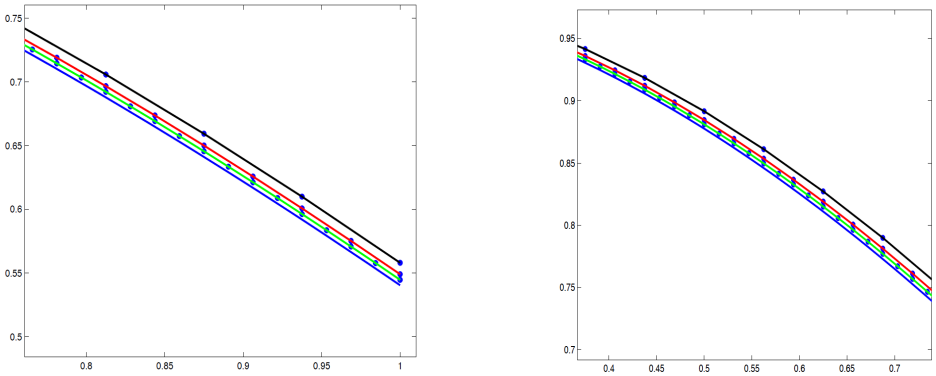


Figura 3: Zoom de los resultados en la figura 2. Izquierda, cerca de $x = 1$. Derecha, cerca de $x = 0{,}5$

Las figuras anteriores muestran claramente que las aproximaciones sobre una sucesión de mallas cada vez mas finas **convergen a la solución analítica del PVI** (5). Sin embargo, la **velocidad** a la que se produce esta convergencia, es decir la velocidad a la que se van acercando las aproximaciones en un punto concreto al valor real de la solución, es muy baja. **El método de Euler es de primer orden**; esto quiere decir que el error decrece de manera lineal con el paso de malla. Veremos numéricamente esta afirmación a partir de los resultados anteriores. Las siguientes tablas recogen las aproximaciones obtenidas para cada una de las mallas:

h	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
$y(0{,}5) \approx$	1	0.9362	0.9060	0.8915	0.8845	0.8810	0.8793

h	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
$y(1) \approx$	0.7268	0.6201	0.5770	0.5579	0.5489	0.5446	0.5424

Para este ejemplo, podemos, de hecho, calcular el error cometido, puesto que conocemos la solución $y(x) = \cos(x)$. Utilizando la solución, podemos calcular el **error real** en cada aproximación es decir, la diferencia (en valor absoluto) entre el valor de la solución para $x = 1$ (es decir $y(1) = cos(1)$) y la aproximación obtenida al aplicar el método de Euler sobre la malla con paso h.

$$error(x = 1, h) = |y(1) - y_n|, \qquad n \cdot h = 1$$

y análogamente

$$error(x = 0{,}5, h) = |y(0{,}5) - y_m|, \qquad m \cdot h = 0{,}5$$

Los resultados se muestran en las siguientes tablas:

h	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
$\lvert y(0{,}5) - y_m \rvert$	0.1224	0.0586	0.0284	0.0140	0.0069	0.0034	0.0017

h	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
$\lvert y(1) - y_n \rvert$	0.1865	0.0798	0.0367	0.0176	0.0086	0.0043	0.0021

Mirando las tablas se observa claramente que el error decrece conforme decrece h. Se observa, además que cuando se divide por dos el paso de malla, el error decrece en la misma medida. Este comportamiento es típico de un **método de primer orden**, como el método de Euler: Bajo condiciones bastante generales, se puede demostrar que, en cada punto, el error se comporta de manera proporcional al paso de malla h. Este comportamiento se suele indicar del siguiente modo:

$$y(x) - y_n \approx Ch = \mathcal{O}(h), \qquad \text{con } x_0 + n \cdot h = x$$

La notación $\mathcal{O}(h)$ se utiliza muy a menudo para indicar que el comportamiento de la cantidad que representa ($y(x) - y_n$ en este caso) es similar al de la función Ch, cuando h se va haciendo pequeño, donde C es una cierta constante cuyo valor no importa demasiado.

En la siguiente tabla se muestra, para cada h, el cociente entre $|y(1) - y_n|/h$, es decir entre el error en $x = 1$ (en valor absoluto) y el paso de malla, h.

h	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
$\lvert y(1) - y_n \rvert / h$	0.3730	0.3192	0.2963	0.2816	0.2752	0.2752	0.2688

Se puede observar que, efectivamente, el error en $x = 1$ se comporta aproximadamente como Ch donde $C \approx 0{,}27$.

En la siguiente tabla, repetimos el cálculo para $x = 0{,}5$, y observamos que las conclusiones son similares, con $C \approx 0{,}22$.

h	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
$\lvert y(1) - y_m \rvert / h$	0.2448	0.2344	0.2272	0.2240	0.2208	0.2176	0.2176

Aunque, obviamente, el ejemplo no es una prueba de la **convergencia del método de Euler**, es cierto que, en condiciones bastante generales, este comportamiento es independiente de la ecuación diferencial considerada, o del punto en que se mide la velocidad de convergencia.

Consideramos a continuación otro ejemplo diferente, donde veremos que el comportamiento del error para las aproximaciones obtenidas con el método de Euler es **de orden h**.

Ejemplo: Calcular aproximaciones a la solución del PVI

$$\begin{aligned} y' &= 2x^2 + y \\ y(1) &= 2 \end{aligned} \tag{6}$$

en el punto $x = 2$.

La ecuación diferencial es **lineal**, y la solución exacta del PVI es
$y(x) = 12e^{(x-1)} - 2x^2 - 4x - 4$.

En la figura 4 hemos representado las **soluciones numéricas**, es decir las **aproximaciones obtenidas sobre cada malla**. Observando la figura podemos decir que **el método de Euler aplicado a este PVI converge**.

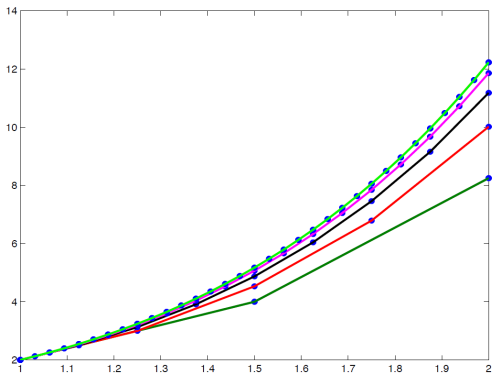


Figura 4: $y(x) = \cos(x)$, solución del PVI (5) en azul. En verde oscuro, los resultados sobre la malla con $h = 1/2$. En rojo, sobre $h = 1/4$. En negro, sobre $h = 1/8$. En magenta sobre $h = 1/16$, en verde sobre $h = 1/32$.

En la figura 5 se muestra la solución exacta, junto con las aproximaciones obtenidas sobre la malla con $h = 1/32$ y un zoom del dibujo cerca de $x = 2$.

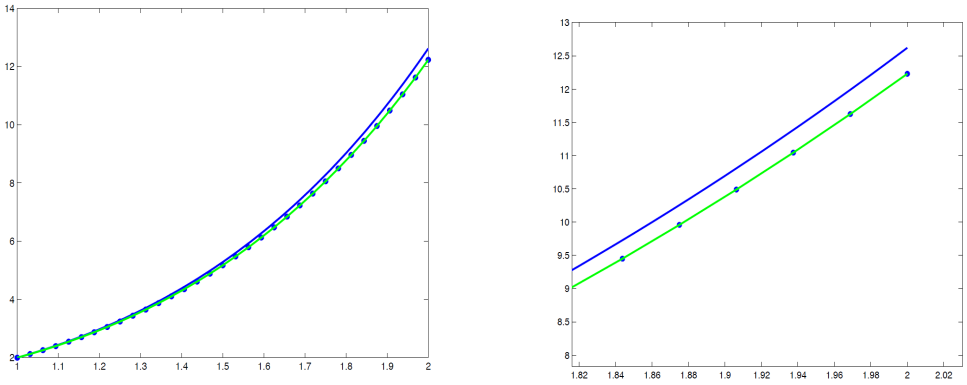


Figura 5: Izquierda, solución exacta en azul y solución numérica con $h = 1/32$ en verde. Derecha, zoom cerca de $x = 2$.

Para hacer el estudio sobre la **velocidad de convergencia**, consideramos el error (calculado a partir de la solución exacta) para las aproximaciones en $x = 1$, correspondientes a cada una de las mallas. Al igual que en el ejemplo anterior, resumimos los resultados en una tabla:

h	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
$y(2) \approx$	8.25	10.0176	11.1809	11.8599	12.2287	12.4212	12.5196

Ejercicio: Construye todas las aproximaciones para las mallas con $h = 0{,}5$, $h = 0{,}25$ y $h = 0{,}125$.

Y en la siguiente tabla calculamos el error, y el error/h. Para calcular el error, hemos utilizado la solución exacta.

h	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128
$\lvert y(2) - y_n \rvert$	4.3	2.6	1.4	0.76	0.39	0.19	0.998
$\lvert y(2) - y_n \rvert / h$	8.73	10.4	11.5	12.15	12.5	12.7	12.77

En ambos ejemplos se observa claramente que el error en las aproximaciones obtenidas con el método de Euler **decrece de manera lineal con respecto a h**, el paso de malla (la constante depende de la función que se aproxima, de hecho depende de $y''(x)$). Este comportamiento es **genérico**, y se resume diciendo que el método de Euler es de **orden h**. Por este motivo, al igual que la regla del rectangulo, su uso es bastante limitado debido a su **baja exactitud**.

3. Un método de segundo order: PC2

Para mejorar el método de Euler, se puede utilizar un argumento similar al que se utilizó para diseñar el método del trapecio.

$$\int_{x_0}^{x} f(t, y(t)dt \approx \frac{(x - x_0)}{2}\big(f(x_0, y_0) + f(x, y(x))\big)$$

Como $y(x)$ es desconocido, utilizamos la aproximación que produce el método de Euler para este valor:

$$y(x) \approx \tilde{y} = y_0 + (x - x_0)f(x_0, y_0)$$

y obtenemos la siguiente aproximación a la integral

$$\int_{x_0}^{x} f(t, y(t)dt \approx \frac{(x - x_0)}{2}\big(f(x_0, y_0) + f(x, \tilde{y})\big)$$

Al igual que para el método de Euler, esta estrategia se utiliza sobre una partición de puntos igualmente espaciados, dando lugar a una formula en 2 pasos para pasar de la aproximación y_i asociada al punto x_i a la aproximación y_{i+1} asociada al punto x_{i+1}.

`Para` $0 \leq j \leq n - 1$

$\quad \tilde{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$

$\quad y_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{2}\left(f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})\right)$

`end`

Fijate que en este procedimiento se calculan en realidad dos aproximaciones al valor $y(x_{i+1})$:

- **en primer lugar se calcula** $\tilde{y}_{i+1}$
- **en segundo lugar se calcula** y_{i+1}.

Esto justifica el nombre que utilizaremos, **PC2**, cuyas iniciales corresponden a **Predictor-Corrector de orden 2**. El valor $\tilde{y}_{i+1}$ se puede entender como una primera 'predicción' del valor $y(x_{i+1})$, que luego se utiliza para 'corregir' y calcular el valor y_{i+1}. Veremos mas adelante que el orden de este método es 2.

Veamos el resultado de la aplicación de esta fórmula a los ejemplos anteriores.

Ejemplo 1:

$$y' = -y\tan(x);\, y(0) = 1 \quad \rightarrow \quad f(x,y) = -y\tan(x);\, x_0 = 0;\, y_0 = 1$$

Elegimos una **partición uniforme con 3 puntos, es decir** $n = 2$

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0{,}5, \quad x_2 = 1; \qquad n = 2; \quad h = 0{,}5 \quad n \cdot h = (1-0) = 1$$

A partir de los valores $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$ calculamos, y_1 según la fórmula en 2 pasos: primero calculamos $\tilde{y}_1$

$$\tilde{y}_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = y_0 + h \cdot (-y_0 \cdot \tan(x_0)) = 1 + 0{,}5 \cdot (-1 \cdot \tan(0)) = 1$$

y a partir de los valores $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $x_1 = 0{,}5$ e $\tilde{y}_1 = 1$ calculamos y_1 de acuerdo con la fórmula

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}\left(f(x_0, y_0) + f(x_1, \tilde{y}_1)\right) = 1 + \frac{0{,}5}{2}((-1 \cdot \tan(0)) + (-1 \cdot \tan(0{,}5)) = 0{,}8634$$

Resumimos la información obtenida del método de Euler en una tabla:

Malla: x_i	PC2: y_i
0	1
0.5	0.8634
1	0.502

Consideramos ahora la malla con el doble de intervalos, $n = 4$ (es decir, 5 puntos). Si repetimos el proceso obtendremos la siguiente tabla (hazlo como ejercicio),

x_i	y_i
0	1
0.25	0.9681
0.5	0.8753
0.75	0.7275
1	0.5342

Para $h = 0{,}5/2 = 0{,}125$ obtenemos la tabla (hazlo como ejercicio)

x_i	y_i
0	1
0.125	0.9921
0.25	0.9688
0.375	0.9302
0.5	0.8772
0.6250	0.8104
0.75	0.7309
0.8750	0.6400
1	0.5391

Comparemos ahora los valores obtenidos con los métodos de Euler, PC2, y la solución exacta, que para este problema es $y(x) = \cos(x)$.

Malla: x_i	Euler: y_i	PC2: y_i	$\cos(x_i)$
0	1	1	1
0.5	1	0.8634	0.8776
1	0.7268	0.5012	0.5403

Consideremos ahora una malla con el doble de intervalos, $n = 4$ (es decir, 5 puntos). Si repetimos el proceso obtendremos la siguiente tabla (hazlo como ejercicio),

x_i	Euler: y_i	PC2: y_i	$\cos(x_i)$
0	1	1	1
0.25	1	0.9681	0.9689
0.5	0.9362	0.8753	0.8776
0.75	0.8083	0.7275	0.7317
1	0.6201	0.5342	0.5403

Si continuamos reduciendo el valor del paso de malla, h, obtenemos cada vez más valores, en particular para $h = 0{,}5/2 = 0{,}125$ obtenemos la tabla

x_i	Euler: y_i	PC2: y_i	$\cos(x_i)$
0	1	1	1
0.125	1	0.9921	0.9922
0.25	0.9843	0.9688	0.9689
0.375	0.9529	0.9302	0.9305
0.5	0.9060	0.8772	0.8776
0.6250	0.8441	0.8104	0.8110
0.75	0.7680	0.7309	0.7317
0.8750	0.6786	0.6400	0.6410
1	0.5770	0.5391	0.5403

Mirando estos valores es evidente que

1. Sobre la misma malla, las aproximaciones obtenidas con el método PC2 son bastante mejores que las obtenidas con el método de Euler
2. La mejora en la aproximación entre una malla y la siguiente, es mayor en el método PC2 que en el método de Euler.

Mira la información que se recoge en las siguientes tablas, en las cuales $n \cdot h = 1$, $y_n \approx y(1)$ y $\text{err}_n = |y_n - y(1)|$:

Euler

h	y_n,	err_n	err_n/h
0.5000	0.7268	0.1865	0.3731
0.2500	0.6201	0.0798	0.3190
0.1250	0.5770	0.0367	0.2936
0.0625	0.5579	0.0176	0.2816

PC2

h	y_n,	err_n	err_n/h^2
0.5000	0.5012	0.0391	0.1566
0.2500	0.5342	0.0061	0.0984
0.1250	0.5391	0.0012	0.0751
0.0625	0.5400	0.0003	0.0648

Estas tablas muestran que el error decrece mucho mas rapidamente en el método de PC2 que en el método de Euler. De hecho, se puede probar que

$$y(x) - y_n \approx Ch^2 = \mathcal{O}(h^2), \qquad \text{con } x_0 + n \cdot h = x$$

4. Metodos de Runge-Kutta

El método PC2, descrito en la sección anterior, pertenece a una familia de métodos que se conoce como **métodos de Runge-Kutta**, y que se caracterizan porque la aproximación y_{i+1} se calcula utilizando más de una evaluación de la función $f(x, y)$. La fórmula del método PC2

$$\begin{aligned} \tilde{y}_{i+1} &= y_i + hf(x_i, y_i) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2}\left(f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})\right) \end{aligned}$$

requiere dos evaluaciones diferentes de la función $f(x, y)$. Observa que se puede reescribir como

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_i, y_i) \\ k_2 &= f(x_{i+1}, y_i + hk_1) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2}\left(k_1 + k_2\right) \end{aligned}$$

que es la forma habitual en que se suelen escribir los métodos Runge-Kutta.

El método de Runge-Kutta más conocido es el llamado **Runge-Kutta-4**, que utiliza 4 evaluaciones de la función $f(x,y)$. El procedimiento que utiliza este método para pasar de y_i a y_{i+1} es el siguiente:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_i, y_i) \\ k_2 &= f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}hk_1) \\ k_3 &= f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{1}{2}hk_2) \\ k_4 &= f(x_{i+1}, y_i + hk_3) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

Este método consigue **ser de cuarto orden**, es decir, si $x_n = x_0 + n \cdot h$

$$y(x_n) - y_n \approx Ch^4 = \mathcal{O}(h^4)$$

Veamos cómo funciona sobre los ejemplos anteriores:

Ejemplo 1:

$$y' = -y\tan(x);\ y(0) = 1 \quad \rightarrow \quad f(x,y) = -y\tan(x);\ x_0 = 0;\ y_0 = 1$$

Elegimos una **partición uniforme con 3 puntos, es decir** $n = 2$

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0{,}5, \quad x_2 = 1; \qquad n = 2; \quad h = 0{,}5 \quad n \cdot h = (1-0) = 1$$

A partir de los valores $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$ calculamos, y_1 según la fórmula en 4 pasos

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_0, y_0) = -1 \cdot \tan(0) = 0 \\ y_0 + \frac{1}{2}hk_1 &= 1 + \frac{1}{2} \cdot h \cdot 0 = 1 \\ k_2 &= f(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{1}{2}hk_1) = -1 \cdot \tan(0 + 0{,}25) = -0{,}2553 \\ y_0 + \frac{1}{2}hk_2 &= \ldots = 0{,}9362 \\ k_3 &= f(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{1}{2}hk_2) = \ldots = -0{,}2390 \\ y_0 + hk_3 &= \ldots = 0{,}8805 \\ k_4 &= f(x_1, y_0 + hk_3) = \ldots = -0{,}4810 \\ y_1 &= y_0 + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 0{,}8775 \end{aligned}$$

A partir de $x_1 = 0{,}5$ e $y_1 = 0{,}8775$ calculamos y_2 según la fórmula en 4 pasos:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_1, y_1) = -0{,}8775 \cdot \tan(0{,}5) = -0{,}4794 \\ y_1 + \frac{1}{2}hk_1 &= 0{,}8775 + \frac{1}{2} \cdot h \cdot (-0{,}4794) = 0{,}7577 \\ k_2 &= f(x_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{1}{2}hk_1) = -0{,}7577 \cdot \tan(0{,}5 + 0{,}25) = -0{,}7058 \\ y_1 + \frac{1}{2}hk_2 &= \ldots = 0{,}7011 \\ k_3 &= f(x_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{1}{2}hk_2) = -0{,}6531 \\ y_1 + hk_3 &= \ldots = 0{,}5510 \\ k_4 &= f(x_2, y_1 + hk_3) = \ldots = -0{,}8581 \\ y_2 &= y_1 + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 0{,}5403 \end{aligned}$$

En las siguientes tablas comparamos los resultados obtenidos con los tres métodos numéricos que hemos estudiado en este capítulo.

Malla: x_i	Euler: y_i	PC2: y_i	RK4: y_i	$\cos(x_i)$
0	1	1	1	1
0.5	1	0.8634	0.8775	0.8776
1	0.7268	0.5012	0.5396	0.5403

Ejercicio: Reproduce las aproximaciones obtenidas con el RK4 que se muestran en la siguiente tabla.

x_i	Euler: y_i	PC2: y_i	RK4: y_i	$\cos(x_i)$
0	1	1	1	1
0.25	1	0.9681	0.9689	0.9689
0.5	0.9362	0.8753	0.8776	0.8776
0.75	0.8083	0.7275	0.7317	0.7317
1	0.6201	0.5342	0.5403	0.5403

Observa que sobre la malla con $h = 0{,}25$ las aproximaciones obtenidas con RK4 coinciden con la solución exacta en todos los dígitos mostrados. Para $h = 0{,}5/2 = 0{,}125$ obtenemos la tabla

x_i	Euler: y_i	PC2: y_i	RK4: y_i	$\cos(x_i)$
0	1	1	1	1
0.125	1	0.9921	0.9922	0.9922
0.25	0.9843	0.9688	0.9689	0.9689
0.375	0.9529	0.9302	0.9305	0.9305
0.5	0.9060	0.8772	0.8776	0.8776
0.6250	0.8441	0.8104	0.8110	0.8110
0.75	0.7680	0.7309	0.7317	0.7317
0.8750	0.6786	0.6400	0.6410	0.6410
1	0.5770	0.5391	0.5403	0.5403

La siguiente tabla confirma que el error se comporta como Ch^4.

h	y_n,	err_n	err_n/h^4
5.0000e-01	5.3957e-01	7.3066e-04	1.1690e-02
2.5000e-01	5.4027e-01	3.6829e-05	9.4283e-03
1.2500e-01	5.4030e-01	1.9272e-06	7.8936e-03
6.2500e-02	5.4030e-01	1.0836e-07	7.1018e-03
3.1250e-02	5.4030e-01	6.4005e-09	6.7114e-03
1.5625e-02	5.4030e-01	3.8856e-10	6.5190e-03
7.8125e-03	5.4030e-01	2.3930e-11	6.4236e-03